

数据来源说明

1. 文件用途与报告版本

本文件为七章研究报告的独立配套资料，登记原始文件、图表取值、模型参数、处理方法和计算依据。研究报告正文截至第七章“结论与展望”，文后统一列参考文献；各式变量及单位说明随正文公式展示。

正文由 03_MD 目录内七章 Markdown 装配为 Word 和 PDF。正式图件使用 02 图表中的同版 PNG，原始数据记录及处理依据保存于逐图逐表 JSON。更详细的来源字段和复算记录见数据来源目录中的《当前报告数据来源与计算审查》。

2. 原始资料及处理边界

数据类别	原始资料或当前定位	处理及应用
任务与框架	研究报告/开题报告/0707 国网徐州公司徐州地区分布式新能源高渗透率地区 110kV 电网容载比弹性指标优化研究-开题报告 0707.md；课题前期资料中的可研与项目建议书	第一章背景及任务；不将预期方法写成已经完成
国内外研究现状	研究报告/服务报告-国内外研究现状分析.md	保留原研究主题，按核定的原始出处重构；本版只列实际引用条目，原文件保留供追溯
年度容量及负荷	实验/研究/data/tuomin/中的《近 5 年容载比.xlsx》	邳州年度降压负荷由万千瓦乘 10 转 MW；原表比值与容量 / 峰值计算值分别保存
区县光伏装机	同原始交付目录《逐月分县分布式光伏.xlsx》（精确原表定位见逐图 JSON）	2023 至 2025 年 12 月值；万千瓦乘 10 转 MW；24 条区县年度背景，不补 2022 年实测装机
站级设备与时序	原始交付目录的 2025 年设备和负荷工作簿；当前映射见 rebuild_2026/source_audit/	邳州 20 座 110 kV、8 座 35 kV，市区 29 站；2021 逐站容量按总量代理分配，非历史实测台账
市区净负荷单位	原表第二列“值(kV)”；memory/current.md 第 87 行的 2026-09-21 确认记录	按有功净负荷 MW 解释；正值用电、负值反送，不修改原表
市区时序覆盖	最终模型说明及市区映射 / 时序审查文件	29 站共同观测 8339 h、缺 421 h；持续时间用登记的周类比均值补值场景
局部联络	邳州馈线、区段及旧局部案例；tie_section_audit.py、new_line_section_audit.py	静态包络、区段整体转供、年度负荷比例缩放；非历史操作记录或完整潮流
主变工程价格	《江苏徐州邢楼 110 千伏变电站主变扩建等工程建设规模及投资汇总表(1).xlsx》Sheet1	35 kV 第 43、45、48、54 行；110 kV 第 21、36 行；P 列静态投资、C 列工程规模；完整新购容量计价
储能采购价格	参考政策/储能成本依据/sources.csv：SZ_TENDER、LY_AWARD 及配套材料	苏州单柜最高限价 27.2 万元；浏阳十柜等效中标价 210.456262 万元；不称同年同地成交价
线路价格与尺寸	joint_lifecycle_optimizer.py 及 incremental_cost.py 的当前调用参数	当前 3 km、44.543 万元/km；原函数其他入口的 2.52 km 不能混用；未计全部辅助工程
标准依据	参考政策中的 DL/T 2041-2025 扫描原件；研究报告/00 审查/公式与术语审查.md	第 6.3、7.2、8.3、8.5 原式；第 6.4 反向运行方式条件；未形成完整标准评估结果
规划指标概念	分析/md_cache/参考政策/《配电网规划设计技术导则（修订稿）》.md 及原件	2025 年 4 月修订稿，不能替代现行 DL/T 5729-2023 全文

上述原始文件的真实路径、单元格 / 行号和 SHA256 以阶段 0 数据来源登记及阶段 1 逐图逐表 JSON 为准，不根据简写名称重新猜测来源。

3. 模型、结果与公式入口

- 实际模型入口：实验/研究/rebuild_2026/simulation_reserve_policy.py。
- 约束和分阶段目标：实验/研究/rebuild_2026/joint_lifecycle_optimizer.py。
- 投资及现金流：实验/研究/rebuild_2026/incremental_cost.py。
- 基础结果：实验/研究/rebuild_2026/source_audit/capacity_release_simulation/reserve_policy_v4/，含六路径逐站、年度、转供及 annual_matrix.csv、summary.csv。
- 价格完整路径：上述目录 recommendation_matrix/cost_sensitivity/，基准加三组独立价格变化，八路径、16 条年度推荐。
- 区县指标更新：研究报告/01 研究推荐/研究推荐数据.json、研究型推荐方案.md、区县口径更新说明.md 及原版替换与校验记录.json；它只更新源荷背景与研究类别，不改变原容量动作和费用。
- 准入字典：研究报告/00 审查/data_source.json；阶段 1 引用准入记录及原始精度见 02 图表/source_data/。
- 公式对应：第四章式（4-1）至（4-29），变量、单位和使用条件在对应正文中说明；损耗及其他费用式（4-26）、（4-27）是未计算的补充框架。

费用主目标采用 2022 至 2041 年增量费用现值，折现至 2021 年。计算沿用当前模型与原始结果。逐式来源、原始文件哈希及文献对应关系分别保存在核验记录中。

求解采用 HiGHS，相对间隙设为 10^{-7} ，每阶段限时 120 s。复现环境采用 Python 3.13、NumPy 2.1.3、SciPy 1.18.0，价格情景接口为 highspy 1.15.1。最优、超时和不可行状态分别登记。

4. 文献与引文编号

本版按原综述的国外四类、国内九类主题补充研究内容，并结合项目保存的论文全文、期刊页面和官方材料核对书目及方法。正文引文按全报告首次出现顺序连续编号，文后参考文献与其一一对应。原综述编号仅在核验文件中作为来源身份保存。

文献编号映射、书目修正及逐条依据见 03_MD/检查证据/第二章文献核定.json 和文献编号对应.json。原综述保持原样，便于核对研究主题和资料来源。

5. 图表编号与显示精度

本版共 32 项正式材料，17 图、15 表，按照各章首次正式展示的顺序编号。图内题名、正文引用、相对链接和登记同步调整；原题号与新题号关系见检查证据/图表改号对应.json。正式图统一保存于../02 图表/final_figures，原图及原始定位仍在阶段 1 目录。表 2-1“现有综述位置”列用于定位原服务报告，因此保留原综述章节号。

17 张图使用阶段 1 绘图程序读取相同准入记录重新输出，逐项核对底层数据一致和图内题号；没有重求模型。15 张表由原 CSV 转为 Markdown，逐单元格显示值不变。图 1-1 在第一章展示、第四章引用，图 4-1 说明费用流程；三阶段求解过程由第四章公式和文字展开。

样本包络表 5-4 采用向外舍入，年度点值表 5-2 采用普通舍入，二者保留各自原精度。分项独立舍入可产生 0.01 万元尾差，不调整原总量。SVG 及 PDF 为可单独使用的图件，整篇报告中的图片读取同一版 PNG。

6. 逐图逐表来源与正文位置

编号与名称	实际首次 展示章节	原始精度与来源定位	阶段 1 源数据 SHA256
图 1-1 研究技术路线	01	阶段 1 原始定位	122f9a6954b645b0431d7584cfc05b3acbc4aa10bca584bbec2bd19b3a527e23
表 2-1 国内外研究主题与工程应用关注点	02	阶段 1 原始定位	6966310d147c43919b1f85cb678c30e751b76ef53a0ff94a223a1400f5464d57
表 3-1 研究单元与基期容量	03	阶段 1 原始定位	c5fd48dadd7652635fac2d28a5d5c51367faead6257fbf9faabfe10fd6e3e65a
表 3-2 各区域 110 kV 基础指标（2025 年）	03	阶段 1 原始定位	cfafa320ed044ead488e82f23732aa1fec749404f675aaa9470a2d2f54c882cd
图 3-1 各区县年末分布式光伏装机（2023 至 2025 年）	03	阶段 1 原始定位	94010d6c536a57d1c3f4fdb7065fe588281050bef01721e270db8c63bf75e9b8
图 3-2 区县源荷比对比（2025 年，降压峰近似）	03	阶段 1 原始定位	f1132c6643adb34c5fe15fe3d7b6249e3e3effac06cbe96f12ad700047efa084
图 3-3 研究单元年度正向参考净峰（2021 至 2025 年）	03	阶段 1 原始定位	4c349dfb072a4430c75448991631206efbb2418c021e596a78cb2af93d9d3e90
图 3-4 研究单元正向参考净峰与最大站反向峰（2025 年）	03	阶段 1 原始定位	819eaeffa25eca13aea476b666724fb7ebf92299fa01fe852d5fa88c57e2c0d3
表 3-3 研究单元运行特征指标（2025 年）	03	阶段 1 原始定位	eb17615982be038836208a4a297c9818bcfd5f5b9188d76b6d562c1708edcae4
图 3-5 弹性规划评价指标体系	03	阶段 1 原始定位	8b80f41e7e1272e16ec78a6c77b005ad31fc49688f15ca7b0ff433a3f9a0d085
图 3-6 区县源荷背景与年度推荐比值	03	阶段 1 原始定位	9e0be940af8b8f58e02e60fd48510901726b3b790426805df2ff16a1297ecc7c
表 4-1 刚性与弹性规划方案设置	04	阶段 1 原始定位	277b778be4250390eac18b1e4059289d610baab3d464073e7c7b7cda76ea93ba
图 4-1 工程措施与全寿命周期费用构成	04	阶段 1 原始定位	b8f54b67ea88cd6a1d34f3e0992609569b6c4ccd3eed3b179dd13e1207f661b7
表 4-2 主要参数及来源性质	04	阶段 1 原始定位	40101a0ed266f366961d22dde5bfa9f68e677fcdcca4f3d16746cd308af926ae
图 5-1 刚性与弹性方案增量费用现值	05	阶段 1 原始定位	b2297d7e06f808baa6d23ba0b09dcd0fe77cd4c4bc885495106b475d77dadcc3
图 5-2 两方案增量费用现值分项	05	阶段 1 原始定位	c5cc8d7d49afd641a04b18c2d0a2b9c0828c706454afd710df81be7c011f9916
表 5-1 两方案全寿命周期费用分项	05	阶段 1 原始定位	575bb1efe60b7b6822c4c6e70f441f27ec2aad1f25f0e2d5ce9ddf38941f3c6
图 5-3 两方案 2025 年容量与储能配置	05	阶段 1 原始定位	99ff05fdf64ec54468e19c89b4c8981ceb9c8c4de3433aab2b29780d93ba9fb
图 5-4 刚性与弹性方案年度规划参考容载比	05	阶段 1 原始定位	b5e68b473d0c68d993e8c31dab2c159687f9fef03b5e6b6362bb2795fef4794c
表 5-2 各研究单元年度推荐结果	05	阶段 1 原始定位	a0faaae6eee60b2ef98b0fc9c9fbda9478f0ec17503357ce3e5a13041d8e46c1
图 5-5 邳州 110 kV 价格情景的费用现值	05	阶段 1 原始定位	e197a067d1e18df2fe7e1cf7d899854623eb866547cf2e078c9a26c5d27a998e
表 5-3 邳州 110 kV 价格情景与关键结果	05	阶段 1 原始定位	78edd5c50f45c8c162e0848aeafa97f0892c48681805ff84b8e4446e0fb0fabb

编号与名称	实际首次 展示章节	原始精度与来源定位	阶段 1 源数据 SHA256
图 5-6 邳州 110 kV 价格情景下的 2025 年配置	05	阶段 1 原始定位	69ee092cf28db46fa1aca800979fcbcd04240d34b66f791b0ac0aa659f3db05
表 5-4 工程条件与容载比样本参考范围	05	阶段 1 原始定位	ea3d14b9b3d41c65c41dca42b59caacf8048142e19bce86314de1d961ef5011f
表 5-5 典型工程条件下的应用建议	05	阶段 1 原始定位	e2797976ae1c74602290bb138ab94d00dfb27c70e7e714a97d54976a76082ff3
表 6-1 典型区域案例的基础条件	06	阶段 1 原始定位	3982f5c3e6a3c66ee4ceef2de6797ab4d36d7cff1e836a3a512e234e0275615
图 6-1 邳州 110 kV 候选互济关系	06	阶段 1 原始定位	a24d0507b0cd02d916dfa64790af868069d917ddfb89f8154d78819ea54c78fa
图 6-2 邳州 110 kV 年度措施配置	06	阶段 1 原始定位	7136ec1fb2604a4ec90d6b76a227bfec232742c4139d2548413cafdcb79a1a68
表 6-2 邳州 110 kV 两方案关键结果（2025 年）	06	阶段 1 原始定位	ebf7fbb1b2b1d4aa645a1312bc986b252746deb703a9e183b89f86bc43977e29
图 6-3 市区 29 站年度容量与储能配置	06	阶段 1 原始定位	5812f3bb9ea8dc5320a925fc387af5240c385e1a01035d407f49f4bad43c869
表 6-3 市区 29 站两方案关键结果（2025 年）	06	阶段 1 原始定位	d9d50aeaa771daac1764729ffd564c23b6946522d81efc2264ae4f4b880e9eed
表 7-1 主要研究结论及其依据	07	阶段 1 原始定位	39e60794a6b7cfa3ae0f57ad0ff4a55e9d0b7bd9266a5555a8beac992512453c

原阶段 1JSON 保留准入 D 编号、数值原精度、原始文件、行列 / 字段、处理方式和限制。阶段 2 图表引用登记.json 记录实际章节，检查结果见检查证据/阶段 2 自动核验.json；图表改号、文献核定及源文件核验分别保存。